Peso, y Balance

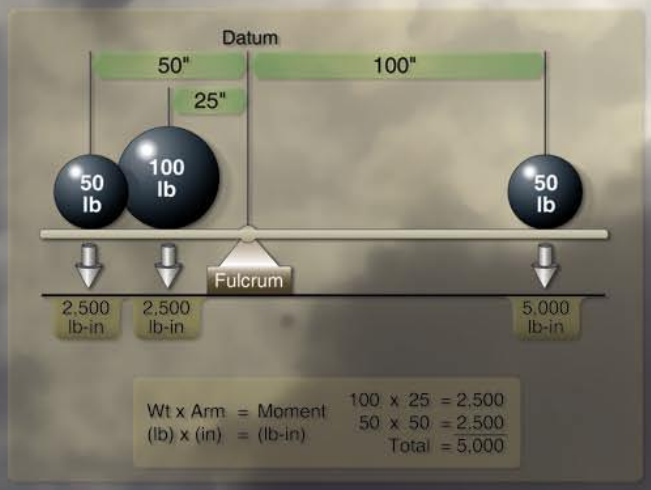
Introducción

Cumplir con los límites de peso y balance en los aviones es fundamental para la seguridad del vuelo. Operar por encima del límite del peso máximo compromete la integridad estructural del avión y afecta negativamente a su rendimiento. Operar con el centro de gravedad (CG) fuera de los límites aprobados resulta en dificultades de control.

Control del Peso

Como se discutió en el Capítulo de Aerodinámica del vuelo, el peso es la fuerza con la que la gravedad atrae un cuerpo hacia el centro de la Tierra. Es el producto de la masa de un cuerpo y la aceleración que actúa sobre el cuerpo. El peso es un factor determinante en la construcción y operación de aeronaves, y exige el respeto de los pilotos.

La fuerza de la gravedad intenta tirar continuamente las aeronaves hacia la Tierra. La fuerza de sustentación es la única fuerza que contrarresta el peso y mantiene una aeronave en vuelo. La cantidad de sustentación producida por un perfil está limitada por el diseño del perfil aerodinámico, el ángulo de ataque (AOA), la velocidad y la densidad del aire. Para asegurar que la sustentación generada es suficiente para contrarrestar el peso, se debe evitar la carga de una aeronave más allá del peso recomendado por el fabricante. Si el peso es mayor que la sustentación generada, el avión puede ser incapaz de volar.



Efectos del Peso
Cualquier artículo a bordo de la aeronave que aumente el peso total no es deseable para el rendimiento. Los fabricantes intentan hacer una aeronave tan liviana como sea posible sin sacrificar resistencia o seguridad.

El piloto siempre debe ser consciente de las consecuencias de la sobrecarga. Un avión sobrecargado puede no ser capaz de dejar la tierra, o si llega a volar, puede exhibir características de vuelo inesperadas e inusualmente pobres. Si no está bien cargado, la indicación inicial del mal rendimiento por lo general se lleva a cabo durante el despegue.

El exceso de peso reduce la performance de vuelo en casi todos los aspectos. Por ejemplo, las deficiencias de performance más importantes de un avión sobrecargado son:

- Mayor velocidad de despegue
- Carrera de despegue más larga
- Reducción de la velocidad y el ángulo de ascenso
- Altitud máxima inferior
- Menor alcance
- Velocidad de crucero reducida
- Maniobrabilidad reducida
- Mayor velocidad de pérdida
- Mayor velocidad de aproximación y aterrizaje
- Mayor carrera de aterrizaje
- Exceso de peso en la rueda de la nariz o de cola

El piloto debe estar bien informado sobre el efecto del peso sobre el desempeño de la aeronave que está volando. La planificación pre-vuelo debe incluir una revisión de las tablas de rendimiento para determinar si el peso de la aeronave puede contribuir a operaciones de vuelo peligrosas. El exceso de peso en sí mismo reduce los márgenes de seguridad disponibles, y se hace aún más peligroso cuando otros factores que reducen el rendimiento se combinan con el exceso de peso. El piloto también debe tener en cuenta las consecuencias de una aeronave sobrecargada en una condición de emergencia. Si el motor falla en el despegue o se forma hielo a baja altura, es demasiado tarde para reducir el peso de la aeronave para mantenerla en el aire.

Cambios en el peso
El peso operativo de un avión se puede cambiar simplemente alterando la carga de combustible. El combustible tiene un peso considerable, 0,72 kilos por litro. Cien litros de combustible pueden llegar a pesar más que un pasajero. Si un piloto reduce el peso del avión reduciendo combustible, se debe tener en cuenta la disminución del alcance de la aeronave durante la planificación del vuelo. Durante el vuelo, el consumo de combustible es normalmente el único cambio de peso que ocurre. Al consumir combustible, un avión se vuelve más liviano y mejora el rendimiento.

Los cambios de equipos afectan el peso de un avión. La instalación de radios o instrumentos adicionales, así como reparaciones o modificaciones también pueden afectar el peso de un avión.

Balance, Estabilidad y Centro de Gravedad

El balance se refiere a la ubicación del CG de una aeronave, y es importante para la estabilidad y la seguridad en vuelo. El CG es un punto en el que la aeronave se equilibraría si se suspendiera de ese punto.

La principal preocupación en el balance de una aeronave es la ubicación del CG más adelante o más atrás a lo largo del eje longitudinal. El CG no es necesariamente un punto fijo; su ubicación depende de la distribución del peso en el avión. Al desplazar o consumir ítems de carga variables, hay un cambio resultante en la ubicación del CG. La distancia entre los límites delantero y trasero para la posición del centro de gravedad o rango de CG está certificado para cada aeronave por el fabricante. El piloto debe comprender que si el CG se desplaza demasiado hacia delante sobre el eje longitudinal, resultará una condición de picado. A la inversa, si el CG se desplaza demasiado atrás sobre el eje longitudinal, se produce una condición de "pesado de cola". Es posible que el piloto no pueda controlar la aeronave si la ubicación del CG produce una condición inestable. *[Figura 9-1]*

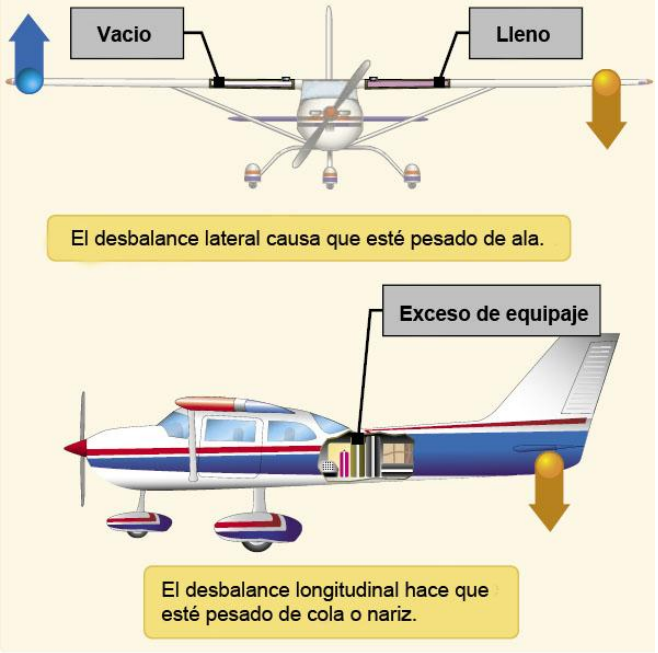


Figura 9-1. *Desbalance lateral o longitudinal.*

La ubicación del CG con referencia al eje lateral también es importante. Para cada ítem de peso existente a la izquierda de la línea central del fuselaje, existe un peso igual en su lugar correspondiente a la derecha. Esto puede ser modificado por una carga lateral desequilibrada. La posición del CG lateral no se calcula en todos los aviones, pero el piloto debe conocer los efectos adversos que se originan como resultado de una condición de desbalance lateral. En un avión, se produce un desbalance lateral si la carga de combustible se administra mal al alimentar el motor de forma desigual desde un tanque de un lado del avión. El piloto puede compensar la condición resultante de ala pesada mediante el ajuste del compensador o manteniendo una presión constante sobre el control. Esta acción coloca los controles de la aeronave en una condición desalineada, aumenta la resistencia, y resulta en una menor eficiencia operativa. Dado que el balance lateral se señala cuando es necesario en el manual de vuelo del avión (AFM), y el balance longitudinal es más crítico, las próximas referencias al balance en este manual se refieren a la posición longitudinal del CG. Un piloto solo operando un giroavión pequeño, puede requerir peso adicional para mantener el avión balanceado lateralmente.

Volar un avión que está fuera de balance puede aumentar la fatiga del piloto con efectos evidentes en la seguridad y eficiencia del vuelo. La corrección natural del piloto para un desbalance longitudinal es un cambio de compensación para quitar la presión excesiva sobre el control. La excesiva compensación, sin embargo, tiene el efecto de reducir no sólo la eficiencia aerodinámica sino también la distancia del recorrido del control primario en la dirección que se aplica compensación.

Efectos del desbalance

El desbalance afecta las características del vuelo en las mismas maneras que las mencionadas para una condición de exceso de peso. Es de vital importancia cumplir con los límites de peso y balance establecidos para todas las aeronaves, especialmente helicópteros. La operación por encima del límite de peso máximo compromete la integridad estructural del helicóptero y afecta negativamente al rendimiento. El balance también es un factor crítico porque en un helicóptero a plena carga, desviaciones del CG tan pequeñas como de tres pulgadas puede cambiar dramáticamente las características de manejo. La estabilidad y el control también se ven afectados por un balance inadecuado.

Estabilidad

La carga en una condición de picado causa problemas en el control y la elevación de la nariz, especialmente durante el despegue y el aterrizaje. La carga en una condición de pesado de cola tiene un serio efecto sobre la estabilidad longitudinal, y reduce la capacidad de recuperarse de pérdidas y barrenas. Cargar pesado de cola también produce fuerzas de control muy livianas, otra característica indeseable. Esto hace que sea fácil para el piloto sobre estresar inadvertidamente una aeronave.

Es importante reevaluar el balance en un helicóptero cuando cambia la carga. En la mayoría de los aviones, el descenso de un pasajero es poco probable que afecte adversamente al CG, pero el descenso de un pasajero en un helicóptero puede crear una condición de vuelo inseguro. Una condición de carga fuera de balance también disminuye la maniobrabilidad puesto que el control cíclico es menos efectivo en la dirección opuesta a la ubicación del CG.

Los límites para la ubicación del CG son establecidos por el fabricante. Estos son los límites delantero y trasero más allá de los cuales el CG no se debe ubicar para volar. Estos límites se publican para cada aeronave en la Certificación de Tipo o especificaciones de la aeronave en el manual de vuelo (AFM) o manual del piloto (POH). Si después de la carga el CG no está dentro de los límites admisibles, será necesario reubicar algunos ítems antes intentar el vuelo.

El límite delantero del CG se establece a menudo en una posición determinada por las características de aterrizaje de un avión. Durante el aterrizaje, una de las etapas más críticas del vuelo, exceder del límite delantero del CG puede resultar en carga excesiva en la rueda de nariz, tendencia a capotar en aviones convencionales, disminución del rendimiento, mayores velocidades de pérdida, y mayores fuerzas de control.

Control

En casos extremos, un CG ubicado más allá del límite delantero puede resultar en pesado de nariz, haciendo difícil o imposible la recogida en el aterrizaje. Los fabricantes ponen a propósito el límite delantero del CG tan atrás como sea posible para ayudar a los pilotos a evitar daños al aterrizar. Además de la disminución de la estabilidad longitudinal estática y dinámica, otros efectos indeseables causados por un CG atrasado en el rango permitido pueden incluir dificultad extrema de control, características de pérdida violentas, y fuerzas de control muy ligeras que facilitan la sobrecarga de una aeronave sin darse cuenta.

Un límite delantero de CG restringido también se especifica para asegurar que está disponible suficiente deflexión del control/elevador a mínima velocidad. Cuando las limitaciones estructurales no limitan la posición delantera del CG, se ubica en una posición donde se requiere de deflexión completa del timón de profundidad para obtener un alto AOA en el aterrizaje.

El límite trasero del CG es la posición más atrasada a la que puede ser ubicado el CG para la maniobra u operación más crítica. Al mover el CG hacia atrás, se produce una condición menos estable, lo que disminuye la capacidad de la aeronave de nivelarse después de maniobras o turbulencia.

Para algunas aeronaves, ambos límites del CG pueden ser especificados para variar con cambios del peso bruto. También se puede cambiar para ciertas operaciones, tales como vuelo acrobático, retracción del tren de aterrizaje, o la instalación de dispositivos y cargas especiales que cambian las características del vuelo.

La ubicación real del CG puede ser alterado por muchos factores variables y generalmente es controlada por el piloto. La ubicación del equipaje y la carga determina la ubicación del CG. La asignación de asientos para pasajeros también puede ser utilizado como un medio de obtener un balance favorable. Si una aeronave es pesada de cola, es lógico poner los pasajeros pesados en los asientos delanteros.

El consumo de combustible también puede afectar al CG basado en la ubicación de los tanques. Por ejemplo, los aviones pequeños transportan el combustible en las alas muy cerca del CG y el consumo de combustible tiene poco efecto sobre el CG. En helicópteros, los tanques de combustible a menudo se encuentran detrás del CG y el consumo de combustible de un tanque a popa del mástil del rotor hace que el CG se adelante. Un helicóptero en estas condiciones tiene una actitud de nariz baja al establecer un vuelo estacionario después de un despegue vertical. Es necesario el desplazamiento excesivo hacia atrás del control cíclico para mantener un vuelo estacionario en una condición sin viento. El vuelo no debe continuar ya que el mando hacia atrás del cíclico se desvanece al consumir combustible. La desaceleración hasta detenerse también puede ser imposible. En caso de fallo del motor y autorrotación, puede que no haya suficiente control cíclico para aterrizar correctamente.

Gestión del Peso y Balance

Las Regulaciones requieren el establecimiento de los rangos de peso y CG dentro de los cuales una aeronave puede ser operada con seguridad. El fabricante proporciona esta información, que se incluye en el manual aprobado, o especificaciones de las aeronaves.

Si bien no existen requisitos específicos para un piloto de llevar a cabo cálculos de peso y balance antes de cada vuelo, si se requiere que el piloto al mando (PIC) cumpla con los límites de operación en el manual aprobado. Estos límites incluyen el peso y balance de la aeronave. Para permitir a los pilotos a realizar cálculos de peso y balance, se proporcionan cuadros y gráficos en el manual aprobado.

El control del peso y balance debería ser un motivo de preocupación para todos los pilotos. El piloto controla la carga y la gestión del combustible (los dos factores variables que pueden cambiar el peso total y el CG) de una aeronave en particular. El propietario de la aeronave o el operador debe asegurarse de que se disponga de información actualizada para uso del piloto, y debe asegurar que se hacen las entradas correspondientes en los libros cuando se han realizado reparaciones o modificaciones. La eliminación o agregado de equipos resulta en cambios en el CG.

Los cambios de peso deben tenerse en cuenta y hacer las anotaciones adecuadas en los registros de peso y balance. La lista del equipo debe ser actualizada, en su caso. Sin esa información, el piloto no tiene ninguna fundamento sobre el cual basar los cálculos necesarios y decisiones.

Piezas estándar con un peso insignificante o la adición de ítems pequeños de equipos tales como tornillos, tuercas, arandelas, remaches y similares piezas estándar de peso insignificante en aeronaves de ala fija no requieren una verificación de peso y balance. Los helicópteros son, en general, más críticos con respecto al control con cambios en la posición del CG.

Un cambio de CG insignificante es cualquier cambio de menos de 0,05 por ciento de la cuerda media aerodinámica (MAC) para aeronaves de ala fija, 0,2 por ciento del rango máximo del CG para helicópteros. Exceder estos límites requiere un control de peso y balance.

Antes de cualquier vuelo, el piloto debe determinar el peso y balance de la aeronave. Procedimientos simples y ordenados sobre la base de sólidos principios se han elaborado por el fabricante para determinar las condiciones de carga. El piloto utiliza estos procedimientos y ejerce su buen juicio al determinar el peso y balance. En muchas aeronaves modernas, no es posible llenar todos los asientos, compartimientos de equipaje, y tanques de combustible, y todavía permanecer dentro de los límites aprobados de peso y balance. Si se utiliza la carga máxima de pasajeros, a menudo el piloto debe reducir la carga de combustible o reducir la cantidad de equipaje.

Términos y definiciones

El piloto debe estar familiarizado con los términos utilizados en los problemas relacionados con el peso y balance. La siguiente lista de términos y sus definiciones es estándar, y el conocimiento de estos términos ayuda al piloto a entender mejor los cálculos de peso y balance de cualquier aeronave. Los términos

definidos por la Asociación de Fabricantes de Aviación General, (GAMA) como estándar de la industria están marcados en los títulos con GAMA.

- Brazo (momento del brazo) - distancia horizontal en milímetros o pulgadas de la línea de referencia Datum al CG de un elemento. El signo es positivo (+) si la medida está detrás del datum, y menos (-) si se mide por delante del datum.
- Capacidad de carga o Carga (GAMA) - el peso de los ocupantes, carga y equipaje.
- Carga de combustible – la parte de la carga de la aeronave sacrificable. Incluye solamente el combustible utilizable y no el combustible necesario para llenar las líneas o el que queda atrapado en los sumideros de tanque.
- Carga útil - el peso del piloto, copiloto, pasajeros, equipaje, combustible usable y aceite drenable. Es el peso básico vacío restado del peso máximo permitido. Este término se aplica a la aviación general (GA) solamente.
- Centro de gravedad (CG) - el punto sobre el que un avión se balancearía si fuera posible suspenderlo en ese punto. Es el centro de masa de la aeronave, o el punto teórico en el que se supone que está concentrado todo el peso de la aeronave. Puede ser expresado en pulgadas (o mm) desde el datum, o en porcentaje de MAC. El CG es un punto tridimensional con ubicación longitudinal, lateral y vertical en la aeronave.
- Cuerda media aerodinámica (MAC) - la distancia promedio desde el borde de ataque al borde de fuga del ala.
- Datum (punto de referencia) - un plano o línea vertical imaginaria desde donde se toman todas las mediciones de brazo. El datum es establecido por el fabricante. Una vez que ha sido seleccionado el datum, todos los brazos de momento y la ubicación del rango de CG se miden a partir de este punto.
- Delta - letra griega expresada por el símbolo Δ para indicar un cambio de valores. Por ejemplo, ΔCG indica un cambio (o movimiento) del CG.
- Estación - una posición en la aeronave que se identifica por un número que designa la distancia desde el datum. El datum es, por tanto, identificado como estación cero. Un elemento situado en la estación +50 tendrá un brazo de 50 pulgadas.
- Índice de momento (o índice) - un momento dividido por una constante tal como 100, 1.000 o 10.000. El propósito de usar un índice de momento es simplificar los cálculos de peso y balance de los aviones, donde los elementos pesados y largos brazos resultan en números grandes, inmanejables.
- Límites de CG - los puntos delantero y trasero especificados dentro de los cuales debe estar localizado el CG durante el vuelo. Estos límites se indican en las especificaciones pertinentes de aeronaves.
- Límite de carga del piso - peso máximo que el piso puede sostener por centímetro/pulgada cuadrada dispuesto por el fabricante.
- Momento - el producto del peso de un elemento multiplicado por su brazo. Los momentos están expresados en libras-pulgadas o kilogramos-milímetros. El momento total es el peso del avión multiplicado por la distancia entre el datum y el GC.
- Peso básico vacío (GAMA) - el peso vacío estándar más el peso de equipos opcionales y especiales que se hayan instalado.
- Pesos estándar – pesos establecidos de numerosos elementos que intervienen en los cálculos de peso y balance. Estos pesos no deben usarse si están disponibles los pesos reales. Algunos pesos estándar son:

  AVGAS..... 0,72 kg/litro

  Je t A, Jet A-1..... 0,81 kg/litro

  Jet B..... 0,78 kg/litro

  Aceite..... 0,90 kg/litro

  Agua..... 1,00 kg/litro
- Peso máximo - el peso máximo autorizado de la aeronave y todo su equipo como se especifica en el manual de la aeronave.
- Peso máximo al despegue: el peso máximo permitido para el despegue.
- Peso máximo de aterrizaje - el mayor peso que se le permite tener a una aeronave en el aterrizaje.
- Peso máximo en rampa - peso total de un avión cargado, e incluye todo el combustible. Es mayor que el peso de despegue debido al combustible que se quema durante las operaciones de rodaje y calentamiento. El peso en rampa también puede ser denominado como peso de rodaje.
- Peso máximo sin combustible (GAMA) - el peso máximo, excluyendo el combustible utilizable.
- Peso vacío de licencia - el peso en vacío que consiste en la estructura, motor (es), combustible no utilizable, y aceite no drenable más el equipamiento de serie y opcional como se especifica en la lista de equipo.

Algunos fabricantes utilizan este término antes de la normalización de GAMA.

- Peso vacío estándar (GAMA) – el peso de la aeronave, que consiste en el fuselaje, motores, y todos los elementos del equipo operativo que tienen posiciones fijas y están permanentemente instalados en la aeronave, incluyendo lastre fijo, el fluido hidráulico, el combustible no utilizable, y el aceite del motor.
- Rango del CG - distancia entre los límites delantero y trasero del CG indicados en las especificaciones de las aeronaves.

Principios de cálculos de peso y balance

Sería conveniente en este punto revisar y discutir algunos principios básicos en la determinación del peso y balance. El siguiente método de cálculo se puede aplicar a cualquier objeto o vehículo para el cual la información de peso y balance es esencial.

Determinando el peso de la aeronave vacía y añadiendo el peso de todo lo cargado en el avión, se puede determinar el peso total, un concepto simple. Un problema mayor, particularmente si no se entienden los principios básicos de peso y balance, es distribuir este peso de tal manera que toda la masa de la aeronave cargada se balancea alrededor de un punto (CG) que debe estar situado dentro de límites específicos.

El punto en el que una aeronave se balancea puede ser determinado localizando el CG, que es, como se indica en las definiciones de términos, el punto imaginario en el que se concentra todo el peso. Para proporcionar el balance necesario entre la estabilidad longitudinal y el control de elevador, el CG normalmente se encuentra un poco por delante del centro de sustentación. Esta condición de carga provoca en vuelo una tendencia de picado, lo cual es deseable durante el vuelo a altos AOA y baja velocidad.

Como se mencionó anteriormente, una zona de seguridad en el que el punto de equilibrio (CG) debe caer se llama rango de CG. Los extremos del son llamados límites delantero y trasero del CG. Estos límites se especifican generalmente en pulgadas o mm, a lo largo del eje longitudinal del avión, medidos desde un punto de referencia, llamado datum. El datum es un punto arbitrario, establecido por el diseñador del avión, que pueden variar la localización entre diferentes aeronaves. *[Figura 9-2]*

La distancia desde el datum a cualquier componente o cualquier objeto cargado en la aeronave, se llama brazo. Cuando el objeto o componente está situado por detrás del datum, se mide en forma positiva; si está situado por delante del datum, se mide como negativo. La ubicación del objeto o parte se conoce a menudo como estación. Si el peso de cualquier objeto o componente se multiplica por la distancia al datum (brazo), el producto es el momento. El momento es la medida de la fuerza de la gravedad que provoca una tendencia del peso a girar alrededor de un punto o eje y se expresa en libras-pulgada o milímetros-kilogramos.

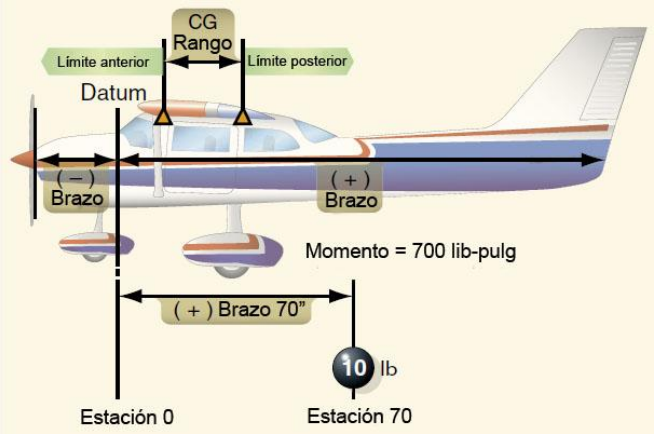


Figura 9-2. *Peso y Balance.*

Para ilustrar, supongamos que sobre una tabla se coloca un peso de 50 libras en la estación o punto 100 pulgadas desde el datum. La fuerza hacia abajo del peso puede ser determinada multiplicando 50 libras por 100 pulgadas, lo que produce un momento de 5.000 libras-pulgadas. *[Figura 9-3]*

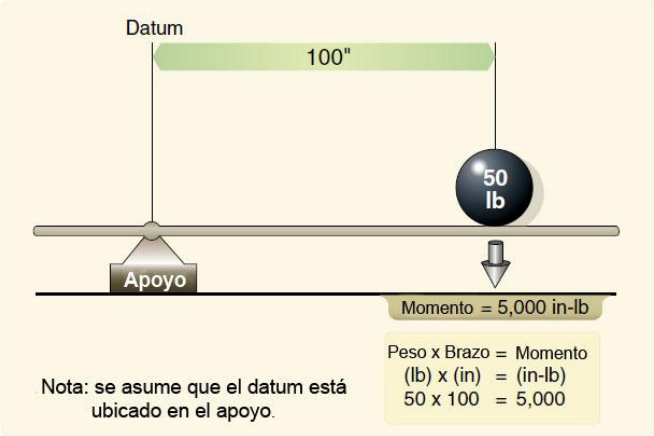


Figura 9-3. *Determinación del momento.*

Para establecer un balance, un total de 5.000 in-lb debe aplicarse en el otro extremo. Cualquier combinación de peso y distancia que, al multiplicarse, produce un momento de5.000 in-lb va a equilibrar la tabla. Por ejemplo (ilustrado en la *Figura 9-4),* si un peso de 100 libras se coloca en un punto (estación) a 25 pulgadas del datum, y otro peso de 50libras se coloca en un punto (estación) a 50 pulgadas del datum, la suma de los producto de los dos pesos y sus distancias da un momento total de 5.000 in-lb, lo que balancea la tabla.

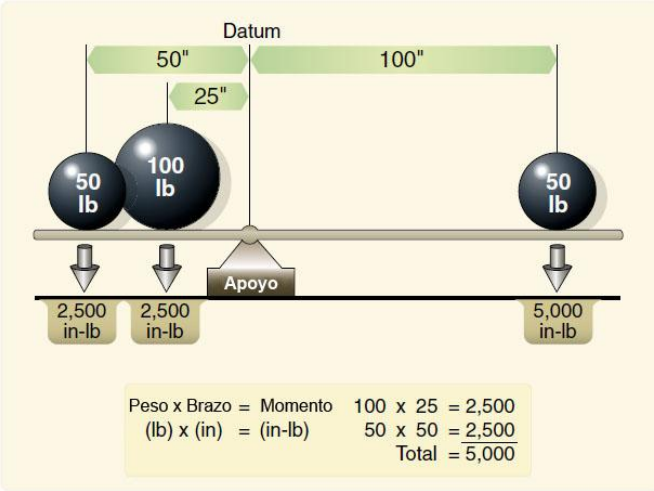


Figura 9-4. *Estableciendo un balance.*

Restricciones de Peso y Balance

Las restricciones de peso y balance de la aeronave deben ser seguidas de cerca. Las condiciones de carga y el peso vacío de una aeronave en particular pueden variar de las que se encuentran en el AFM/POH porque se pueden haber realizado modificaciones o cambios de equipo. Los ejemplos de problemas de carga en el AFM /POH son solamente para guía; por lo tanto cada aeronave debe ser tratada por separado. A pesar que un avión está certificado para un determinado peso bruto máximo al despegue, no va a despegar de forma segura con esta carga bajo cualquier condición. Las condiciones que afectan la performance al despegue y ascenso, tales como la elevación, altas temperaturas y alta humedad (alta altitudes de densidad) puede requerir una reducción en el peso antes de intentar el vuelo. Otros factores a tener en cuenta antes del despegue son la longitud de la pista, superficie de la pista, pendiente de la pista, viento en superficie, y presencia de obstáculos. Estos factores pueden requerir una reducción de peso antes del vuelo.

Algunos aviones están diseñados de manera que es difícil cargarlos de una manera que coloque el CG fuera de los límites. Estos son por lo general aviones pequeños con los asientos, combustible, y áreas de equipaje ubicadas cerca de los límites de CG. Los pilotos deben ser conscientes de que dentro de los límites del CG estos aviones pueden ser sobrecargados en peso. Otros aviones pueden ser cargados de tal manera que estarán fuera de los límites del CG aunque no se haya excedido la carga útil. Debido a los efectos de un desbalance o condición de sobrepeso, un piloto debe estar siempre seguro de que una aeronave se ha cargado correctamente.

Determinación del peso cargado y CG

Hay varios métodos para determinar el peso cargado y el CG de una aeronave. Está el método de cálculo, así como los métodos que utilizan gráficos y tablas proporcionadas por el fabricante de la aeronave.

Método de Cálculo

El siguiente es un ejemplo del método de cálculo que implica la aplicación de funciones matemáticas básicas.

Tolerancias del avión:

Peso máximo..... 3.400 libras

Rango de CG..... 78-86 pulgadas

Dados:

Peso pasajeros asientos delanteros..... 340 libras

Peso pasajeros asientos traseros…..... 350 libras

Combustible..... 284 litros

Peso equipaje en área 1..... 80 libras

1. Anote el peso de la aeronave, pasajeros, combustible y equipaje. Recuerde que el combustible (AVGAS) pesa 0,72 kilos por litro, y se usa en este ejemplo.
2. Agregue el momento de cada elemento listado. Recuerde " peso x brazo = momento".
3. Encuentre el peso total y el momento total.
4. Para determinar el CG, divida el momento total por el peso total.

NOTA: Los registros de peso y balance de una aeronave en particular proporcionará el peso vacío y el momento, así como la información sobre la distancia del brazo. *[Figura 9-5]*

Item	Peso	Brazo	Momento
Peso vacío	2,100	78.3	164,430
Asientos delanteros	340	85.0	28,900
Asientos traseros	350	121.0	42,350
Combustible	450	75.0	33,750
Equipaje zona 1	80	150.0	12,000
Total	3,320		281,430
			281,430 ÷ 3,320 = 84.8

Figura 9-5. *Ejemplo de cálculo de peso y balance.*

El peso total cargado de 3.320 libras no excede el peso máximo de 3.400 libras, y el CG de 84,8 está dentro del rango 78-86 pulgadas; por lo tanto, el avión está cargado dentro de los límites.

Método Gráfico

Otro método para la determinación del peso cargado y CG es el uso de gráficos proporcionados por los fabricantes. Para simplificar los cálculos, el momento a veces puede ser dividido por 100, 1.000, o 10.000. *[Figuras 9-6, 9-7 y 9-8]*

Ocupantes asientos delanteros..... 340 libras

Ocupantes asientos traseros..... 300 libras

Combustible..... 40 galones

Equipaje área 1..... 20 libras

Problema ejemplo de carga	Peso (lb)	Momento (in-lb/1,000)
1. Peso básico vacio (Use datos de la aeronave con equipamento actual.) Incluye aceite y combustible no usable	1,467	57.3
2. Combustible usable (6 libras/galón)		
▪ Tanques estandar (máx. 40 gal)	240	11.5
▪ Tanques largo alcance (máx. 50 gal)		
▪ Tanques integrales (máx. 62 gal)		
▪ Combustible reducido (42 gal)		
3. Piloto y pasajero delantero (Est. 34 a 46)	340	12.7
4. Pasajeros traseros	300	21.8
5. Equipaje Zona 1 o Pasajero en asiento para niños (Est. 82 a 108, máx. 120 lb)	20	1.9
6. Equipaje Zona 2 (Est. 108 a 142, máx. 50 lb)		
7. Peso y Momento	2,367	105.2

Figura 9-6. *Datos de peso y balance.*

Se deben seguir los mismos pasos como en el método de cálculo excepto que los gráficos proporcionados calculan los momentos y permiten al piloto determinar si la aeronave está cargada dentro de los límites. Para determinar el momento usando el gráfico de carga, encuentre el peso y dibuje una línea recta hasta que intercepta el ítem cuyo momento se va a calcular. Luego, dibuje una línea recta hacia abajo para determinar el momento (La línea roja en el gráfico de carga representa el momento para el piloto y el pasajero delantero. Todos los otros momentos se determinan de la misma manera.). Una vez que se ha hecho esto para cada ítem, sume los pesos y momentos y dibuje una línea para el peso y para el momento en el gráfico de la envolvente del CG. Si las líneas se cruzan dentro de la envolvente, la aeronave está cargada dentro de los límites. En este problema de ejemplo de carga, la aeronave está cargada dentro de los límites.

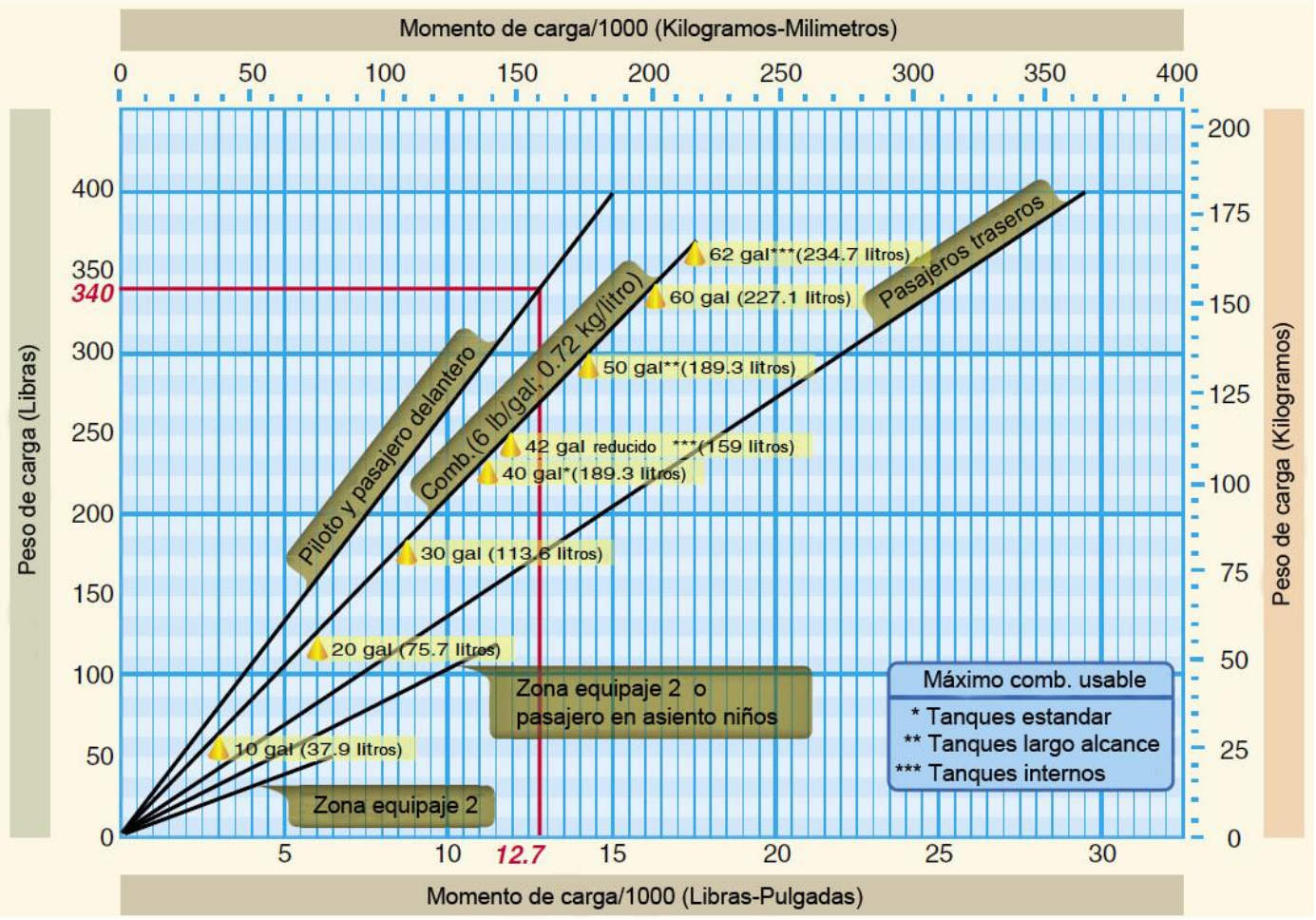


Figura 9-7. *Gráfico de carga.*

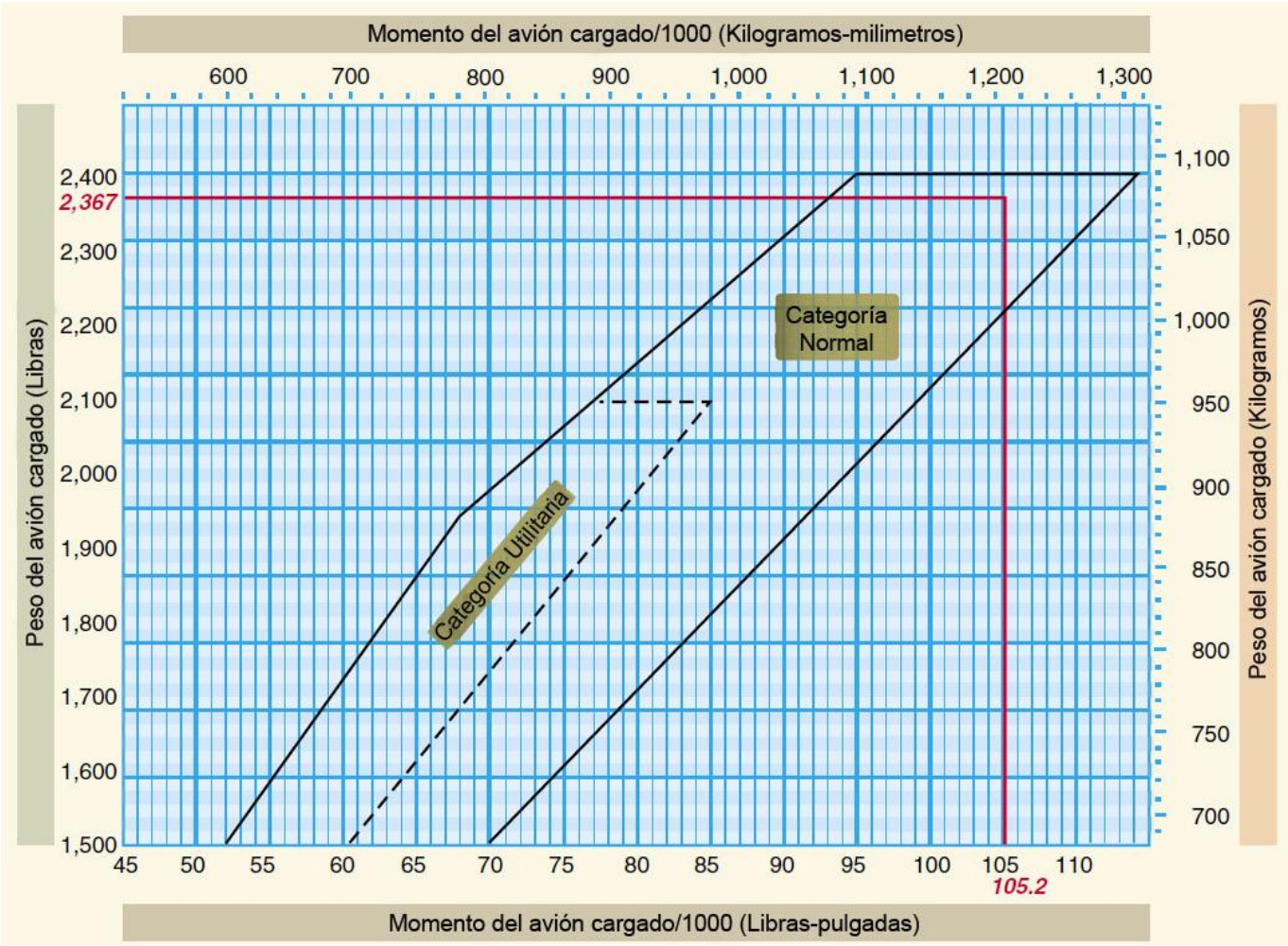


Figura 9-8. *Envolvente del momento del CG.*

Método por Tabla

El método por tabla aplica los mismos principios que los métodos de cálculo y gráfico. La información y las limitaciones están contenidas en tablas proporcionadas por el fabricante. *La Figura 9-9* es un ejemplo de una tabla y un cálculo de peso y balance basado en esa tabla. En este problema, el peso total de 2.799 libras, y el momento de 2.278/100 están dentro de los límites de la tabla.

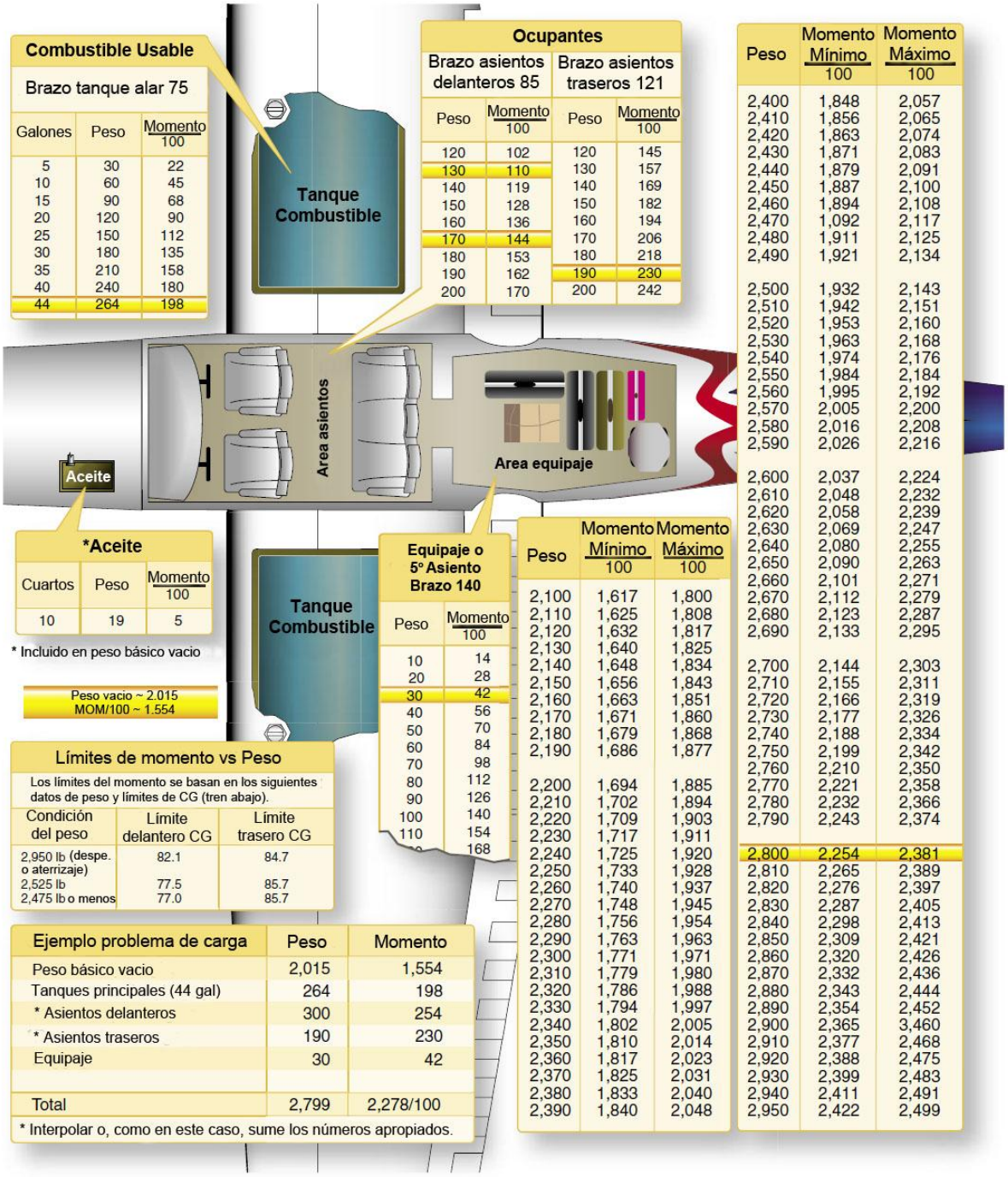


Figura 9-9. *Cartel con esquema de carga.*

Cálculo con un brazo negativo

La *Figura 9-10* es un ejemplo de cálculo de peso y balance usando un avión con un brazo negativo. Es importante recordar que un positivo multiplicado por un negativo es igual a un negativo, y un negativo se restará de los momentos totales.

Item	Peso	Brazo	Momento
Peso vacio aprobado	1,011.9	68.6	69,393.0
Aceite (6 cuartos)	11.0	–31.0	–341.0
Combustible (18 galones)	108.0	84.0	9,072.0
Combustible auxiliar (18 gal.)	108.0	84.0	9,072.0
Piloto	170.0	81.0	13,770.0
Pasajero	170.0	81.0	13,770.0
Equipaje	70.0	105.0	7,350.0
Total	1,648.9		122,086.0
CG		74.0	

Figura 9-10. *Ejemplo usando un negativo.*

Cálculos con el peso sin combustible

La *Figura 9-11* es un ejemplo de cálculo de peso y balance con una aeronave con el peso sin combustible. En este ejemplo, el peso total de la aeronave menos el combustible es 4.240 libras, el cual está por debajo del peso sin combustible de 4.400 libras. Si el peso total de la aeronave sin combustible excediera 4.400 libras, sería necesario reducir carga o pasajeros para llevar el peso por debajo del peso máximo sin combustible.

Item	Peso	Brazo	Momento
Peso básico vacio	3,230	CG 90.5	292,315.0
Ocupantes asientos delanteros	335	89.0	29,815.0
Ocupantes 3er y 4to asiento Mirando adelante	350	126.0	44,100.0
Ocupantes 5to y 6to asiento	200	157.0	31,400.0
Equipaje nariz	100	10.0	1,000.0
Equipaje posterior	25	183.0	4,575.0
Peso máx sin combustible 4.400 libras Subtotal	4,240	CG 95.1	403,205.0
Combustible	822	113.0	92,886.0
Peso máx en rampa 5.224 libras Subtotal Peso en rampa	5,062	CG 98.0	496,091.0
* Combustible Arranque, Rodaje, y Despegue	–24	113.0	–2,712.0
Subtotal Peso al Despegue	5,038	CG 97.9	493,379.0
Combustible usado a destino	–450	113.0	–50,850.0
Peso máx aterrizaje 4.940 libras Peso real al aterrizaje	4,588	CG 96.5	442,529.0

* Comb. para arranque, rodaje y despegue es normalmente 24 libras.

Figura 9-11. *Ejemplo de peso y balance usando una aeronave con el peso sin combustible publicado.*

Desplazamiento, adición y eliminación de peso

Un piloto debe ser capaz de resolver con precisión cualquier problema que involucran el desplazamiento, adición o eliminación de peso. Por ejemplo, el piloto puede cargar la aeronave dentro del límite de peso permitido al despegue, y luego encontrar que un límite de CG se ha excedido. La solución más satisfactoria a este problema es desplazar equipaje, pasajeros, o ambos. El piloto debe ser capaz de determinar el mínimo desplazamiento de la carga necesario para hacer que el avión seguro para el vuelo. Los pilotos deben ser capaces de determinar si desplazar una carga a una nueva ubicación corregirá la condición de fuera de límites. Hay algunos cálculos estandarizados que pueden ayudar a hacer estas determinaciones.

Desplazamiento de peso

Cuando un peso se desplaza de un lugar a otro, el peso total de la aeronave no cambia. Los momentos totales, sin embargo, se modifican en relación y en proporción a la dirección y la distancia en que se mueve el peso. Cuando el peso se mueve hacia adelante, los momentos totales disminuyen; cuando el peso se mueve hacia atrás los momentos totales aumentan. El cambio de momento es proporcional a la cantidad de peso movido. Dado que muchas aeronaves tienen compartimentos de equipaje adelante y atrás, el peso se puede desplazar de un lado al otro para cambiar el CG. Si se comienza conociendo el peso de la aeronave, el CG, y los momentos totales, se calcula el nuevo CG (después del desplazamiento de peso) dividiendo el nuevo momento total por el peso total del avión.

Para determinar el nuevo momento total, encontrar cuánto ganan o pierden los momentos cuando se desplaza el peso. Supongamos que 100 libras se han desplazado desde la estación 30 a la estación 150. Este movimiento aumenta el momento total de la aeronave en 12.000 en libras-pulgadas.

Momento
en la estación 150 = 100 lb x 150 in = 15.000 in-lb

Momento
en la estación 30 = 100 lb x 30 in = 3.000 in-lb

Cambio de momento = [15.000 - 3.000] =12.000 in-lb

Al sumar el cambio de momento al momento original (o restar si el peso se ha desplazado hacia adelante en vez de hacia atrás), se obtiene el nuevo momento total. Luego, determine el nuevo CG dividiendo el nuevo momento por el peso total:

Momento total =
616.000 in-lb + 12.000 in-lb = 628.000 in-lb

$$\text{CG} = \frac{628.000 \text{ in} - \text{lb}}{8.000 \text{ lb}} = 78{,}5 \text{ in}$$

El desplazamiento ha hecho que el CG se desplace a la estación 78,5.

Una solución más simple se puede obtener mediante el uso de una computadora o una calculadora y una fórmula proporcional. Esto puede hacerse porque el CG se desplazará una distancia que es proporcional a la distancia que se desplaza el peso.

Ejemplo

$$\frac{\text{Peso desplazado}}{\text{Peso total}} = \frac{\Delta\text{CG (cambio de CG)}}{\text{Distancia desplazada}}$$

$$\frac{100}{8{,}000} = \frac{\Delta\text{CG}}{120}$$

$$\Delta\text{CG} = 1.5 \text{ pulgadas}$$

El cambio de CG se suma (o se resta cuando es apropiado) del CG original para determinar el nuevo CG:
77 + 1.5 = 78.5 pulgadas detrás del datum

La fórmula de desplazamiento de pesos tambien se puede usar para determinar cuanto peso se debe desplazar para lograr un determinado desplazamiento de CG. El siguiente problema ilustra esto último.

Ejemplo

Dados:
Peso total aeronave. . . . . 7,800 lb
Estación de CG. . . . . 81.5 in
Límite posterior CG. . . . . 80.5 in

Determine cuanta carga debe desplazar del compartimiento posterior en la estación 150 al compartimiento delantero en la estación 30 para mover el CG exáctamente al limite posterior.

Solución:

$$\frac{\text{Peso a desplazar}}{\text{Peso total}} = \frac{\Delta CG}{\text{Distancia desplazada}}$$

$$\frac{\text{Peso a desplazar}}{7{,}800\ \text{lb}} = \frac{1.0\ \text{pulgadas}}{120\ \text{pulgadas}}$$

$$\text{Peso a desplazar} = 65\ \text{libras}$$

Adición o eliminación de peso

En muchos casos, el peso y balance de la aeronave será cambiado por la adición o eliminación de peso. Cuando esto sucede, debe calcularse un nuevo CG y compararse con los límites para ver si la ubicación es aceptable. Este tipo de problema de peso y balance se encuentra normalmente cuando la aeronave quema combustible en vuelo, reduciendo el peso situado en los tanques de combustible. Los aviones más pequeños se diseñan con los tanques de combustible situados cerca del CG; por lo tanto, el consumo de combustible no afecta de forma importante al CG.

Ejemplo

Dados:
Peso total aeronave. . . . . 6,860 lb
Estación CG . . . . . 80.0 in

Determine la ubicacion del CG si se agregan 140 libras de equipaje a la estación 150.

Solución:

$$\frac{\text{Peso agregado}}{\text{Nuevo peso total}} = \frac{\Delta CG}{\text{Distancia entre peso y CG viejo}}$$

$$\frac{140\ \text{lb}}{6{,}860\ \text{lb} + 140\ \text{lb}} = \frac{\Delta CG}{150\ \text{in} - 80\ \text{in}}$$

$$\frac{140\ \text{lb}}{7{,}000\ \text{lb}} = \frac{\Delta CG}{70\ \text{in}}$$

$$CG = 1.4\ \text{in posterior}$$

Agregar ΔCG al viejo CG
Nuevo CG = 80 in + 1.4 in = 81.4 in

El agregado o eliminación de carga presenta un problema de cambio de CG que debe calcularse antes del vuelo. El problema siempre puede resolverse mediante cálculos que involucran el momento total. Un problema típico puede involucrar el cálculo de un nuevo CG para una aeronave que, cuando está cargada y lista para volar, recibe alguna carga o pasajeros adicionales justo antes de la hora de salida.

Ejemplo

Dados:
Peso total aeronave . . . . . 6,100 lb
Estación CG . . . . . 80.0 in

Determine la ubicación del CG si se remueven 100 libras de la estación 150.

Solución:

$$\frac{\text{Peso removido}}{\text{Nuevo peso total}} = \frac{\Delta CG}{\text{Distancia entre peso y CG anterior}}$$

$$\frac{100\ \text{lb}}{6{,}100\ \text{lb} - 100\ \text{lb}} = \frac{\Delta CG}{150\ \text{in} - 80\ \text{in}}$$

$$\frac{100\ \text{lb}}{6{,}000\ \text{lb}} = \frac{\Delta CG}{70\ \text{in}}$$

$$CG = 1.2\ \text{por delante}$$

Restar ΔCG del viejo CG
Nuevo CG = 80 in − 1.2 in = 78.8 in

En los ejemplos anteriores, el ΔCG se suma o se resta del viejo CG. La decisión sobre qué hacer es mejor realizarla calculando mentalmente hacia donde se desplaza el CG para cada cambio particular de peso. Si el CG se desplaza hacia atrás, el ΔCG se suma al viejo CG; si el CG se desplaza hacia delante, el ΔCG se resta del viejo CG.

Resumen del capítulo

Operar una aeronave dentro de los límites de peso y balance es crítico para la seguridad del vuelo. Los pilotos deben asegurarse que el CG está y se mantiene dentro de los límites aprobados para todas las fases del vuelo.